2025年入围考物理答案（回忆版）

题量：一共8个单选，4个多选，两个填空，两道大题

一. 单选题

1. D
2. B
3. A
4. B
5. A
6. 题目不全
7. A
8. C

二. 多选题

9. 题目不全
10. AD
11. AC（题目不全）
12. AC

2025年中科大少创班入围考
数学、物理试题及答案进群获取
（2025少创班QQ群：83023141）

三. 填空题

13. 题目不全
14. 题目不全

四. 解答题

15. 【解析】表面能变化（减少量）$\frac{4}{3}\pi r^3 \cdot n = \frac{4}{3}\pi R^3 \Rightarrow R = r \cdot n^{\frac{1}{3}}$

$$\Delta E_S = \sigma \cdot 4\pi r^2 \left(n - n^{\frac{2}{3}} \right)$$

内能变化 xxk（增加）

$$\Delta u = C \cdot m \cdot \left(T - T_0 \right)$$

$$m = n \cdot \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\Delta E_S = \Delta u \Rightarrow T = T_0 + \frac{3\sigma\left(n - n^{\frac{2}{3}} \right)}{n\rho C r}$$

16. 【解析】磁通量变化产生感应电动势（静磁场无旋 B_x 和 B_y 有关联）xxk 产生感应电流，同时产生自感电动势；重力和安培力的合力提供加速度。

取一小圆柱，由磁场高斯定理得：$2\pi r dy \cdot B_x + \pi r^2 dB_y = 0 \Rightarrow \alpha \Rightarrow 2\beta$

磁通量变化，圆环中产生感应电动势

$\varepsilon = -\dfrac{d\Phi}{dt} = -\pi r^2 \cdot \left(-B_0\alpha\dfrac{dy}{dt}\right) = \pi r^2 B_0 \alpha \dfrac{dy}{dt}$，回路中 $L\dfrac{dI}{dt} = \varepsilon = \pi r^2 B_0 \alpha \dfrac{dy}{dt}$

同时积分，初始时圆环中没有电流

$LI = \pi r^2 B_0 \alpha y$，$I = \dfrac{\pi r^2 B_0 \alpha y}{L}$

圆环受重力和安培力 $m\dfrac{d^2y}{dt^2} = -mg - I \cdot 2\pi r \cdot B_0 \beta r$

得 $\dfrac{d^2y}{dt^2} + \dfrac{\pi^2 r^4 {B_0}^2 \alpha^2}{mL} y + g = 0$

由初始时圆环内无电流，只受重力，得 $y = \dfrac{mgL}{\pi^2\alpha^2{B_0}^2 r^4}(\cos\omega t - 1)$，其中 $\omega = \dfrac{\pi r^2 B_0 \alpha}{\sqrt{mL}}$

代入得到 $I = \dfrac{B_0 \alpha \pi r^2}{L} y = \dfrac{mg}{2\pi\beta B_0 r^2}(\cos\omega t - 1)$

2025年中科大少创班入围考
数学、物理试题及答案进群获取
（2025少创班QQ群：83023141）